

# T1] Premier principe de la thermodynamique

Niveau:

Pré-requis:

• Variable et fonction d'état

## Introduction:

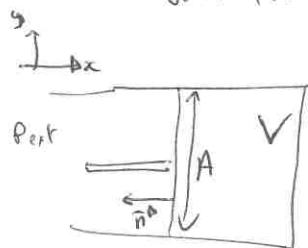
- la thermo est une science relativement jeune, Elle prend naissance au 19<sup>e</sup> siècle, sous la forme d'une discipline combinant l'étude de toutes les transformations qui s'accomplissent à notre échelle (macroscopique)
- Ce domaine peut concerner différents types de systèmes:
  - Systèmes ouverts: échange matière et énergie
  - Systèmes fermés: échange énergie
  - " isolés: aucun échange.
- toutes ces transformations mettent en jeu la température et la chaleur
- La chaleur est une forme d'énergie pour laquelle les savants ont mis du temps à donner un statut scientifique:
  - Antiquité: confondue avec la température.
  - ↳ défini à travers une sensation || → corps chaud contient du chaud  
→ " froid " " froid
- Finalement, on a autour de nous une multitude de systèmes fermés qui peuvent échanger de l'énergie avec son environnement.
  - Par exemple un piston dans un cylindre va frotter ⇒ échange de chaleur
  - On va avoir l'action d'une force extérieure dessus ⇒ échange de travail.
- Comment définir ces 2 éléments??
  - ↳ En les définissant, on pourra définir la conservation de l'énergie d'un système fermé et immobile à travers le premier principe.

# I] Concept de travail et de chaleur.

a) **Travail** les échanges d'énergie d'un système sont toujours exprimés en valeurs algébriques: ils sont  $\oplus$  lorsque le système reçoit de l'énergie  $\ominus$  " qu'il en cède

a) exemple du piston

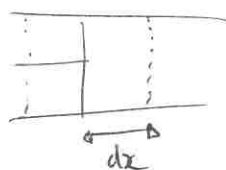
Dans la majorité des transformations que nous étudierons le travail est dû à la variation de volume du système. // Ici on s'intéresse à l'énergie reçue par un système grâce à la force de pression. cette énergie



- déplacement suffisamment lent pour que l'état du fluide soit constant un état d'équilibre thermodynamique interne (c.à.d.  $P_{ext}$  et  $T$  uniformes) (infinitement lent est parfois appelée Quasi-statique)

$\vec{F}$  = Force exercée sur le piston par la pression extérieure  $\vec{F} = -P_{ext} A \cdot \vec{e}_x$

Si on considère qu'un volume de piston:



• détente:  $V \nearrow$ :  $dx < 0$ ;  $dV > 0$

• compression:  $V \searrow$ :  $dx > 0$ ;  $dV < 0$

Travail élémentaire:

$\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{x} = -P_{ext} dV$

$\Delta W$  est équivalent à l'énergie mécanique fournie au système par l'extérieur.

•  $\delta W > 0$ : compression

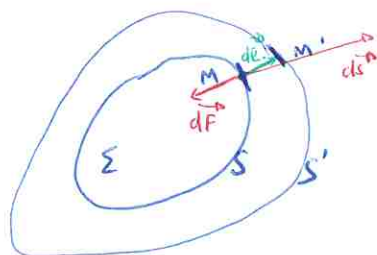
•  $\delta W < 0$ : détente.

b) généralisation du résultat précédent

On considère de manière plus générale un système  $\Sigma$  soumis à une pression extérieure  $P_{ext}$  uniforme.

On suppose que la frontière du système se déforme de manière infinitésimale, passant de  $S$  à  $S'$

Le tout point  $M$  de  $S$  se déplace en  $M'$  de  $S'$  avec  $d\vec{l} = \vec{MM}'$



Force exercée par l'extérieur sur  $dS$  est:  $d\vec{F} = -P_{ext} d\vec{S}$

et son travail élémentaire dans ce déplacement est:

$\delta^2 W = d\vec{F} \cdot d\vec{l} = -P_{ext} d\vec{S} \cdot d\vec{l}$  ( $\delta^2$  car travail doublement élémentaire,  $d\vec{S}$  est élémentaire et  $d\vec{l}$  est élémentaire)

Ainsi le travail des forces de pression s'exerçant sur toute la surface du système est:

$\delta W = \int_{MES} \delta^2 W = -P_{ext} \int_{MES} d\vec{S} \cdot d\vec{l} = -P_{ext} dV$

où  $dV$  est le volume entre  $S$  et  $S'$   
(on retrouve l'expression d'avant: valable dans un cas plus général)

~~lors d'une transformation d'un système entre un état initial  $i$  et un final  $f$ , le travail des forces de pression extérieure sur le système est:~~

~~$W = \int_i^f \delta W$  soit  $W = \int_i^f P_{ext} dV$~~

• Dans ce calcul, on a sorti  $P_{ext}$  de l'intégrale  $\Rightarrow$  hypothèse  $P_{uniforme} \Rightarrow$  <sup>hypothèse supposée</sup> vérifiée dans la suite

• Travail des forces de pression reçu par un système dans une transformation

lors d'une transformation d'un système entre un état initial et final, le travail des forces de pression extérieure sur le système est:

$$\boxed{W = \int_i^f \delta W} \Rightarrow \boxed{W = - \int_i^f P_{ext} dV}$$

⚠ attention au signe  $\ominus$ . il s'agit du travail **Reçu** par le système constitué par le gaz.

Positif si le volume du gaz diminue ( $dV < 0$ )

$\hookrightarrow$  il faut fournir un travail pour comprimer un gaz dans un volume plus petit. (on expérimente ce résultat quand on gonfle le pneu d'un vélo)

• Un gaz qui se détend,  $\Rightarrow$  donc  $dV > 0$ , donc reçoit un travail négatif de l'extérieur, donc fournit un travail.

Remarques:

- transformation isochore:  $dV = 0 \Rightarrow \delta W = -P_{ext} dV = 0 \Rightarrow$  <sup>Travail des forces de pression est nul.</sup>

- transformation monobare:  $P_{ext} = P_0 = \text{cst} \Rightarrow \delta W = -P_{ext} dV = -P_0 dV$

$$\hookrightarrow W = \int_i^f \delta W = \int_i^f -P_0 dV = -P_0 (V_f - V_i) \Rightarrow \boxed{W = -P_0 \Delta V}$$

b) Travail des forces de pression dans le cas d'une transformation mécaniquement réversible

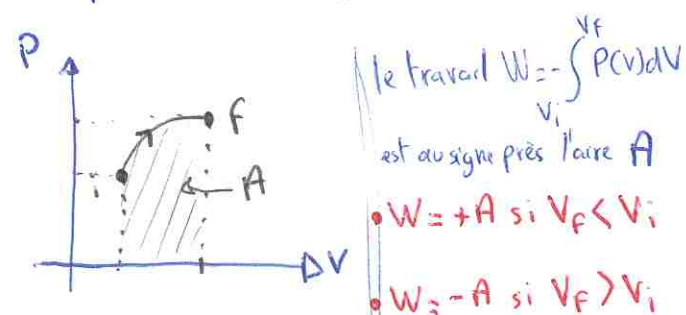
• Une transformation mécaniquement réversible : transfo où  $P$  est définie à chaque instant et toujours égale à  $P_{ext}$ .

$$\boxed{P = P_{ext}}$$

Dans ce cas le travail s'écrit:  $W = - \int_i^f P dV = - \int_{V_i}^{V_f} P dV$

• Interprétation géométrique:

On peut tracer la pression  $P$  en fonction du volume  $V$  dans le diagramme de Clapeyron



• Evolution cyclique:

• état A, puis B, puis A

•  $V_B > V_A \rightarrow W$  négatif pour  $A \rightarrow B$

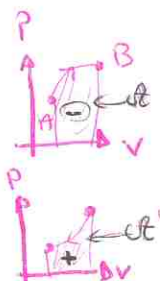
$$W_{A \rightarrow B} = -A$$

$\rightarrow W$  positif pour  $B \rightarrow A$

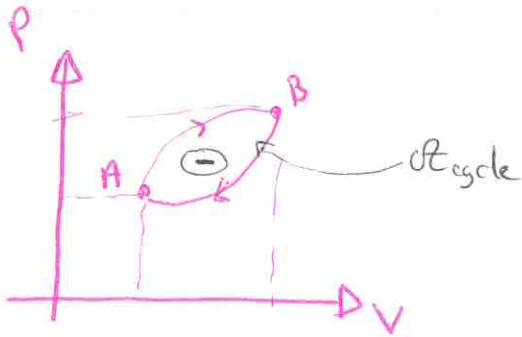
$$W_{B \rightarrow A} = +A'$$

$$W_{cycle} = W_{A \rightarrow B} + W_{B \rightarrow A} = A' - A \neq 0$$

il est égal en valeur absolue à l'aire  $A_{cycle}$  entourée dans le diagramme de Clapeyron (2)







Dans diagramme de Clapeyron :

- Sens horaire  $\rightarrow$  Syst. fournit  $W \rightarrow$  Cycle moteur
- Sens trigo  $\rightarrow$  // reçoit  $W \rightarrow$  Cycle récepteur.
- dans les 2 cas :  $|W| = \oint dW_{cycle}$

Rq : On montre bien que le travail n'est pas la variation d'une fonction d'état  $X$  entre l'état initial et l'état final puisque :

- Toute variation  $\Delta X = X_f - X_i$  depend du chemin choisi.
- Cycle  $\Delta X \neq 0$

Un système thermodynamique peut recevoir de l'énergie sans l'intervention d'une action mécanique.  
 mesurable à l'échelle macro. Ce transfert d'énergie complémentaire du travail mécanique.  
 c) Chaleur spécifie le transfert thermique. la qte d'énergie échangée est appelée chaleur.

- On note la ~~chaleur~~  $Q$ .
- Elle correspond à un échange d'énergie entre le système et le milieu extérieur à l'échelle microscopique. (excitation/vibration des molécules)
- Lié à la température, sachant que la chaleur ne peut que faire ~~chaud~~ chaud  $\rightarrow$  froid

• Sa dimension est le Joule (J)

- Il existe 3 modes de transfert thermique :
  - Conduction thermique
  - Convection thermique
  - Rayonnement thermique.

• On peut distinguer 3 cas :

- $Q > 0$  : Système reçoit de la chaleur du milieu extérieur
- $Q < 0$  : " cède " " " " "
- $Q = 0$  : Syst n'échange pas de chaleur : adiabatique
- $Q$  depends aussi du chemin suivi (d'où la notation  $\oint Q$ )

• ~~Cette quantité de chaleur va dépendre du système considéré (liquide, solide etc...)~~

- Cette chaleur échangée dépend alors à la fois :
  - "de la manière dont on transforme le système
  - "mais aussi de la nature du système lui-même, c'est à dire de sa capacité à absorber ou restituer de l'énergie thermique"

• Pour quantifier cette réponse du système, on introduit des coefficients appelés capacité calorifique thermique à V et P constants

a) Considérons une transformation réversible:

\*] la "chaleur"  $Q$  absorbée par un système thermodynamique monophasé de composition constante peut être exprimée en fonction de  $T$  et  $V$

$$\delta Q = C_v dT + \ell dV$$

•  $C_v$ : Capacité thermique isochore (J/K)

↳ chaleur absorbée à  $V = \text{cst}$  rapportée à la variation de la température.

•  $\ell$ : coefficient calorimétrique de dilatation (ou chaleur latente de dilatation isotherme).

↳ exprimée en (Pa) et représente la chaleur absorbée par le corps à  $T = \text{cst}$ , rapportée à la variation de volume.

+ Pour une transfo isochore ( $V = \text{cst}$ ):

$$Q = \int_{T_i}^{T_f} C_v \cdot dT$$

\*] la "chaleur"  $Q$  absorbée par un

$T$  et  $P$  selon:

$$\delta Q = C_p dT + h dP$$

•  $C_p$ : Capacité thermique isobare (J/K)

↳ chaleur absorbée à  $P = \text{cst}$  rapportée variation  $T$

•  $h$ : coefficient calorimétrique de compression (chaleur latente de compression isotherme)

↳ exprimée en ( $\text{m}^3$ ), représente chaleur absorbée par le corps à  $T = \text{cst}$  rapportée à variation  $P$

+ Pour une transfo isobare ( $P = \text{cst}$ ):

$$Q = \int_{T_i}^{T_f} C_p \cdot dT$$

$C_v$  et  $C_p$  correspondent à la quantité d'énergie qu'il faut fournir à un matériau pour augmenter sa température de 1 K.

exemple: eau à 14,5 °C à pression atmosphérique:  $C_p = 4,18 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

Jedoes bien insister sur massique / molaire.

On peut également les écrire sous forme massique ou bien molaire:

$$C_v = mc_v \\ = nC_{v,m}$$

$$C_p = mc_p \\ = nC_{p,m}$$

G-P: Relation de Mayer:  $C_p - C_v = nR$

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} \Rightarrow \text{G-P: } C_v = \frac{R}{\gamma - 1} ; C_p = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$$

$$\text{Relation générale de Mayer: } C_p - C_v = T \left( \frac{\partial P}{\partial T} \right)_{V,n} \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_{P,n} \quad (3)$$

## d) Energie

• On note l'énergie interne d'un système  $U$

• Considérons un système composé d'une multitude de particules.

• Alors on définit  $U$  comme étant la somme de :

- l'énergie cinétique microscopique totale des particules  
(dépendant notamment de l'agitation thermique et donc de la température)
- l'énergie potentielle totale d'interaction entre les particules du système.

Cette relation s'écrit :

$$U = E_c^{int} + E_p^{int}$$

•  $U$  est extensive ( $U+U=2U$ ), définie par les variables d'état ( $P, V, T$ ) et c'est une fonction d'état

• Si on considère maintenant l'énergie externe.

• Elle va dépendre de l'environnement (gravitation, champ EM)

↳ On va alors également avoir une énergie potentielle et cinétique :

L'énergie totale est :

$$E = U + E_c + E_p$$

• Pour une transfo :  $U$  définie à l'état initial et final

→ Sa variation ne dépend pas du chemin suivi

→ On note alors  $\Delta U = U_f - U_i$

On a pu voir comment on pourrait décrire un système grâce à 3 variables énergétique que sont le :

- Travail
- Chaleur
- Energie interne

Mais comment fait-on pour les relier entre elles et surtout sous quelles conditions on peut les relier !



## II] Premier principe de la thermodynamique.

le 1<sup>er</sup> principe décrit le bilan des échanges d'énergie d'un système avec son milieu environnant

l'énergie totale d'un système s'écrit:

$$E = U + E_c + E_p$$

• Cette variable ne dépend pas du chemin suivi. On peut alors écrire:

$$\Delta E = E_f - E_i = \Delta(U + E_c + E_p)$$

• si système isolé  $\Rightarrow E = \text{cst}$

• si "purement thermodynamique" (macroscopiquement au repos)  $\Rightarrow \Delta(E_c + E_p) = 0$

On a alors

$$\Delta E = \Delta U$$

Selon le premier principe de la thermo, il y a conservation de l'énergie.

Dans le cas de système fermé, il s'annonce:

II Au cours d'une transfo d'un système fermé, la variation de son énergie est égale à la quantité d'énergie échangée avec l'extérieur par transfert:

- thermique (chaleur)
- mécanique (travail)

• Les 2 façons de transférer de l'énergie sont le travail  $W$  et la chaleur  $Q$ .

On a alors:

$$\Delta E = W + Q$$

• IL EXISTE donc une fonction d'état  $U$  tq:  $\Delta U = W + Q$

• Pour une transfo infinitésimale on écrit:

$$dU = \delta W + \delta Q$$

Fct d'état  
"d"

↳ Pas des formes d'énergie mais des façons de transférer de l'énergie  
"δ"

• On rappelle que  $\delta W$  et  $\delta Q$  /  $W$  et  $Q$  sont des grandeurs algébriques

•  $> 0$  : positive: si reçu par le système

•  $< 0$  : négative: si cédé à l'extérieur.

\*) Forme usuelle du premier principe

La variation d'énergie du système peut s'écrire :

$$\begin{aligned} \Delta E &= (U_f + E_{c,f} + E_{p,f}) - (U_i + E_{c,i} + E_{p,i}) \\ &= \Delta U + \Delta E_c + \Delta E_p \end{aligned}$$

$\underbrace{\Delta E_c + \Delta E_p}_{=0}$   
cadre du programme  $\Delta E_p = 0$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta U + \Delta E_c = \Delta E = W + Q}$$

L'énergie thermique transférée  $Q$  n'étant pas une fonction d'état, on ne peut pas la déterminer directement à partir des seuls états initial et final.

On doit passer par le premier principe, qui donne un bilan énergétique global :

$$\boxed{Q = \Delta U + \Delta E_c - W}$$

• Dans une transformation : isochore ( $W=0$ )

$$\Delta E_c = 0$$

Le premier principe s'écrit :

$$\boxed{Q = \Delta U}$$

• Pour élever la température d'un système de  $\Delta T = 1K$  par chauffage isochore, il faut fournir une énergie (en Joules) égale à la valeur (en Joule/Kelvin)

de sa capacité thermique à volume constant  $C_V$ , puisque dans ce cas :

$$\boxed{Q = \Delta U = C_V \Delta T} \quad \text{comme vu précédemment.}$$



• Si on revient avec les expressions de  $\delta Q$  et  $\delta W$ , on peut écrire l'énergie interne pour une transformation réversible:

$$\boxed{dU = \delta Q + \delta W = C_v dT + (l - P) dV}$$

en écrivant la forme différentielle: 
$$\boxed{dU = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V dT + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_T dV}$$

On en déduit alors que: 
$$\boxed{C_v = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V} \quad \text{et} \quad \boxed{l = P + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_T}$$

• Si on adopte à présent une description de l'état du système basé sur  $T$  et  $P$  pour une transformation réversible, on a:

$$\boxed{dU = \delta Q + \delta W = C_p dT + h dP - P dV}$$

Afin de ramener à 2 variables indépendantes, on introduit une nvlle fct d'état, l'enthalpie  $H$ :

$$\boxed{H = U + PV}$$

ainsi, on obtient: 
$$\boxed{dH = C_p dT + (h + V) dP}$$

On en déduit alors que: 
$$\boxed{C_p = \left. \frac{\partial H}{\partial T} \right|_P} \quad \text{et} \quad \boxed{h = -V + \left. \frac{\partial H}{\partial P} \right|_T}$$

L'enthalpie est mieux adaptée que l'énergie interne au traitement de problèmes dans lesquels l'état du système est décrit à partir de  $T$  et  $P$ .

On a pu voir comment relier  $W$ ,  $U$  et  $Q$

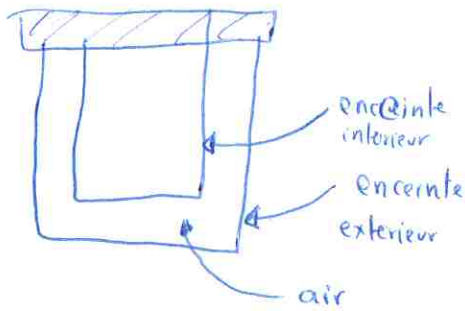
Mais comment on peut s'en servir dans notre quotidien??

### III] ~~Applications~~ Mesures de grandeurs thermodynamiques

Ici, on va s'intéresser à des expériences permettant la mesure des grandeurs suivantes:

- capacité thermique à pression constante // Ces expériences, nécessitent un dispositif appelé calorimètre.
- enthalpie de changement d'état

#### A] Le calorimètre



- interieur séparé de l'extérieur par de l'air
- ↳ Système relativement bien isolé
- ↳ On peut négliger sur la durée de l'expérience les échanges thermiques.

• Le système thermodynamique  $\Sigma$  étudié est {calorimètre + son contenu}

↳ Pour appliquer le 1<sup>er</sup> principe  $\Rightarrow$  Tenir compte de la capacité thermique du calorimètre.

• Par habitude, au lieu de donner la Capacité thermique du calorimètre, on donne: la masse d'eau qui aurait la même capacité thermique.

↳ Valeur en eau du calorimètre

exemple: si valeur en eau:  $m = 20g \Rightarrow$  Capacité thermique:  $C = 4,18 \times 10^3 \times 20 \times 10^{-3} = 84 J.K^{-1}$

Capacité thermique massique de l'eau liquide à 25°C:  $c_{eau} = 4,18 \times 10^3 J.K^{-1}.kg^{-1}$

• Ici,  $P_{ext} = \text{cst}$ , système en contact avec l'extérieur  $\Rightarrow$  monobare

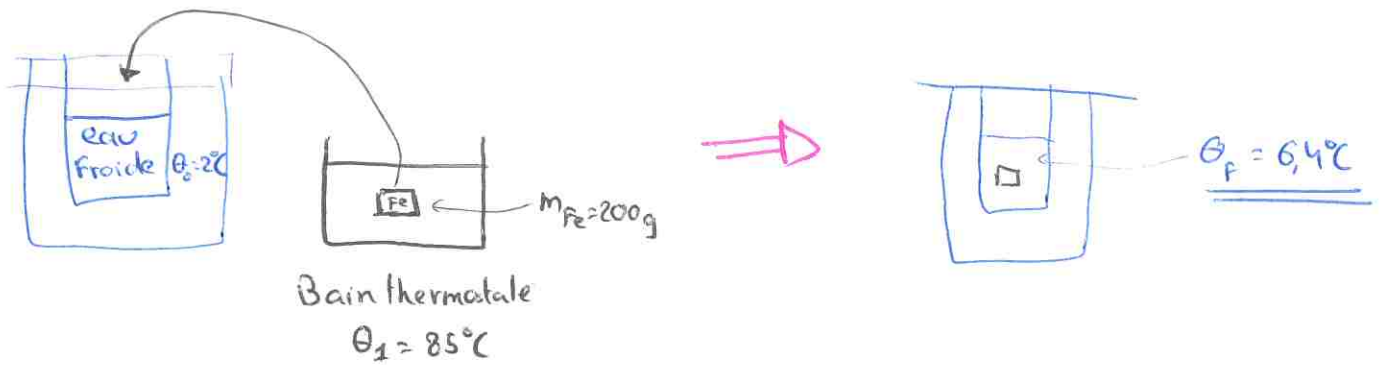
↳ On utilise l'enthalpie  $H$  plutôt que l'énergie interne  $U$

Premier principe:

$$\Delta H + \Delta E_c = Q$$

## B] Détermination d'une capacité thermique massique.

On souhaite déterminer la capacité thermique massique  $c_{Fe}$  d'un échantillon de fer.



On applique le premier principe au système  $\Sigma = \{\text{calorimètre} + \text{eau} + \text{fer}\}$  :

| Initial:           |            | Final              |            |
|--------------------|------------|--------------------|------------|
| Eau + calorimètre: | $\theta_0$ | Eau + calorimètre: | $\theta_F$ |
| Fer:               | $\theta_1$ | Fer:               | $\theta_F$ |

• Monobare ;  $\phi E_c$  ;  $\phi W$  autreque...  $\Delta H = Q$

• Si calorimètre bien isolé,  $Q = 0 \Rightarrow$   $\Delta H = 0$

• enthalpie  $H$  additive, donc:  $\Delta H = \Delta H_{\text{eau}} + \Delta H_{\text{calorimètre}} + \Delta H_{Fe}$

• On suppose, les capacités thermiques à pression constantes indépendantes de la température.

$$\Delta H = \int_{T_i}^{T_f} c_p(T) dT = c_p (T_f - T_i)$$

donc:  $\Delta H_{\text{eau}} = m_{\text{eau}} c_{\text{eau}} (\theta_F - \theta_0)$  ;  $\Delta H_{\text{calo}} = \gamma c_{\text{eau}} (\theta_F - \theta_0)$  ;  $\Delta H_{Fe} = m_{Fe} c_{Fe} (\theta_F - \theta_1)$

avec  $\gamma$  = valeur en eau du calorimètre

$$\Delta H = 0 \Rightarrow c_{Fe} = \frac{(m_{\text{eau}} + \gamma) c_{\text{eau}} (\theta_F - \theta_0)}{m_{Fe} (\theta_1 - \theta_F)} = 452 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{Kg}^{-1}$$



